Contents

Chương 1. Giới thiệu 4
1.1. Đặt vấn đề 4
1.2. Giải pháp đề xuất 4
1.3. Các đóng góp chính 4
Chương 2. Cơ sở lý thuyết 5
2.1. Lý thuyết kinh điển 5
2.1.1. Mô hình âm tiết tiếng Việt kinh điển 5
2.1.2. Chính tả và các quy tắc ánh xạ 6
2.1.3. Nhập liệu cấp ký tự và những hạn chế 7
2.2. Lý thuyết về phương pháp gõ k4 7
2.2.1. Chuyển đổi sang ánh xạ ngữ âm 7
2.2.2. Tối ưu hóa cấu trúc 8
2.2.3. 11 Cặp âm chính ngắn/dài 8
2.2.4. Xử lý ngoại lệ: 8
2.2.5. Gấp đôi thanh điệu làm bộ chọn 9
2.2.6. Mô hình 4 vị trí 9
Chương 3. Thiết kế hệ thống và cài đặt 10
3.1. Triết lý thiết kế và bố cục vật lý 10
3.2. Ánh xạ thành phần 10
3.2.1. Bảng ánh xạ âm đầu (C1) 10
3.2.2. Bảng ánh xạ âm chính (V) 11
3.2.3. Bảng ánh xạ âm cuối (G|C2) 11
3.2.4. Bảng ánh xạ thanh điệu (T) 11
3.3. Logic vị trí và giải quyết mơ hồ 11
3.3.1. Các tính chất miền 12
3.3.2. Tối ưu hóa âm đầu rỗng 12
3.3.3. Ràng buộc thanh điệu cuối 13
3.4. Quy trình tạo sinh chính tả 13
3.5. Ưu điểm cài đặt 14
Chương 4. Kết quả đánh giá 15
4.1. Phương pháp luận và nguồn dữ liệu 15
4.2. Phân tích so sánh 15
4.2.1. Nỗ lực gõ phím và quãng đường di chuyển 15
4.2.2. Phân bố sử dụng ngón tay 16

4.2.3. Sử dụng hàng phím 17
4.2.4. Độ trôi chảy động (dynamic fluidity) 17
4.2.5. Các chỉ số phụ: kéo, nhảy và giãn ngang 18
4.2.6. Số lượng phím thô (raw key count) 18
4.3. Kết luận đánh giá 19
Chương 5. Thảo luận về tính khả dụng và ý nghĩa thực tiễn 20
5.1. Phân tích khả năng học 20
5.1.1. Phân tích so sánh đường cong học tập 20
5.1.2. Độ phức tạp nội tại và yêu cầu ghi nhớ 20
5.2. Sự thuận tiện vận hành trong môi trường hỗn hợp 20
5.3. Tính linh hoạt công thái học và phong cách gõ 21
5.3.1. Khả năng thích ứng cho các phong cách gõ đặc thù (trỏ/giữa) 21
5.3.2. k4: phân vùng nghiêm ngặt theo nhóm ngón tay (trong so với ngoài). 21
5.3.3. Ý nghĩa đối với nhập liệu hạn chế độ khéo léo 21
5.4. Kết luận về tính thực tiễn 21

Hình 1. Cách đặt tay anglemod (Angle Mod, n.d.). 10
Hình 2. Input flow của phương pháp k4. 12
Hình 3. Quy trình tiến hành qua bốn giai đoạn. 14
Hình 4. Heatmap k4. 16
Hình 5. Heatmap telex. 16
Hình 6. Xác suất liên tiếp các ngón tay k4. 17
Hình 7. Xác suất liên tiếp các ngón tay telex 17

Bảng 1. Âm đầu (Onset - C1) được gom thành 6 nhóm 4. 5
Bảng 2. Âm chính (Nucleus - V) được gom làm 3 nhóm. 5
Bảng 3. Âm cuối (Coda - G|C2) có thể chia làm 3 nhóm. 6
Bảng 4. Thanh điệu (Tone - T). 6
Bảng 5. Ngoại lệ thuần tuý 7
Bảng 6. 11 cặp âm chính ngắn/dài 8
Bảng 7. Thanh điệu đơn và đôi. 9
Bảng 8. Cách đặt tay anglemod 10
Bảng 9. Ánh xạ Âm đầu (C1) lên bàn phím anglemod. 10
Bảng 10. Ánh xạ Âm chính (V) lên bàn phím anglemod. 11
Bảng 11. Ánh xạ Âm cuối (G|C2) lên bàn phím anglemod. 11
Bảng 12. Ánh xạ Thanh điệu (T) lên bàn phím anglemod 11
Bảng 13. Nỗ lực gõ phím và Quãng đường di chuyển 15
Bảng 14. Phân bố Sử dụng Ngón tay 16
Bảng 15. Sử dụng Hàng phím 17
Bảng 16. Độ trôi chảy Động. 18
Bảng 17. Các chỉ số phụ: Kéo, Nhảy và Giãn ngang. 18

Chương 1. Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề

Việc nhập liệu văn bản tiếng Việt trên bàn phím QWERTY tiêu chuẩn gặp phải những thách thức về hiệu năng do sự không tương thích cơ bản giữa hệ thống chính tả và cấu trúc ngữ âm. Các bộ gõ hiện tại yêu cầu nhiều thao tác gõ hơn mức cần thiết vì chúng tuân theo mã hoá phân lớp (layered encoding) của hệ thống chữ viết, thay vì biểu diễn trực tiếp các âm vị.

Telex và VNI là hai bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất, và cả hai đều hoạt động ở cấp độ ký tự, kế thừa cấu trúc phân lớp của hệ thống chính tả. Kết quả là, để viết hầu hết các âm vị, người dùng phải xác định rõ ràng một chữ cái cơ sở cộng với các sửa đổi của nó (ví dụ: a + w = ă) - mặc dù sự phân tách như vậy không tồn tại về mặt ngữ âm, nơi các âm vị là các đơn vị nguyên tử (atomic units) riêng biệt, không phải là biến thể tổ hợp (compositional variants). Cách tiếp cận này hoạt động được, nhưng nó mã hóa nhiều thông tin hơn mức đáng kể so với yêu cầu về mặt ngữ âm.

1.2. Giải pháp đề xuất

Niên Luận này trình bày một phương pháp nhập liệu ở cấp độ âm tiết, mã hóa trực tiếp cấu trúc ngữ âm mà không cần phân lớp chính tả (orthographic layering). Hệ thống tái cấu trúc mô hình ngữ âm năm thành phần truyền thống:

$$(C1) - (w) - V - (G|C2) - T$$

Thành một chuỗi nhập liệu bốn vị trí tinh giản:

$$C1 - V - (G|C2) - (T).$$

(Các thành phần tùy chọn được biểu thị trong ngoặc đơn.)

Để loại bỏ thành phần âm đệm (glide component - w) riêng biệt, phương pháp này áp dụng một logic nhóm có hệ thống. Đầu tiên, hệ thống nhóm tất cả các kết hợp (w)V và các ngoại lệ bất quy tắc thành 11 cặp dạng Ngắn và Dài (Short and Long forms). Thứ hai, số lượng Thanh điệu được nhân đôi (từ 5 lên 11), đầu vào của Thanh điệu sau đó sẽ xác định dạng: Các phím Thanh điệu đơn (Single Tone keys) chọn dạng Ngắn, trong khi các phím Thanh điệu đôi (Double Tone keys) chọn dạng Dài.

Cơ chế này cho phép người dùng nhập bất kỳ âm tiết hợp lệ nào bằng cách sử dụng tối đa 4 phím mà không bao giờ phải gõ phím âm đệm một cách rõ ràng.

1.3. Các đóng góp chính

Mã hóa ngữ âm trực tiếp (Direct phonological encoding): đây là bộ gõ tiếng Việt đầu tiên ánh xạ các âm vị sang phím bấm mà không cần trung gian chính tả (orthographic intermediation).

Giảm thiểu sự dư thừa (Reduced redundancy): mô hình hạt nhân (nucleus - V) Ngắn/Dài loại bỏ việc mã hóa âm đệm riêng biệt trong khi vẫn bảo tồn các phân biệt về ngữ âm.

Hiệu năng gõ phím (Keystroke efficiency): thử nghiệm trên một tập dữ liệu gồm 204.471 từ bao gồm Đạo đức kinh, Truyện Kiều, Số đỏ và Mắt biếc cho thấy sự giảm thiểu nhất quán. Telex yêu cầu khoảng 4,49 phím mỗi âm tiết, trong khi phương pháp đề xuất chỉ yêu cầu 3,41 phím mỗi âm tiết. Telex yêu cầu số lượng phím bấm gấp 1,32 lần so với phương pháp đề xuất để tạo ra cùng một văn bản.

Mã hóa gần tối ưu (Near-optimal encoding): phương pháp này tiệm cận cận dưới lý thuyết thông tin (information-theoretic lower bound) cho một hệ thống nhập liệu 26 phím log(26, 26235) ~ 3,12.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Lý thuyết kinh điển

2.1.1. Mô hình âm tiết tiếng Việt kinh điển

Nền tảng của ngữ âm học tiếng Việt thường được phân tích thông qua cấu trúc âm tiết năm thành phần:

(C1)-(w)-V-(G|C2)-T

Trong mô hình này, các thành phần tùy chọn được đặt trong ngoặc đơn. Cấu trúc này đại diện cho khả năng tối đa của một âm tiết tiếng Việt, bao gồm một âm đầu (Onset -C1), một âm đệm (medial glide - w), một âm chính (nucleus - V), một âm cuối (Coda - G|C2) và một thanh điệu (Tone - T). (Các thành phần âm sẽ được ưu tiên đề cập bằng tên ký hiệu hoặc tên tiếng Anh đã được liệt kê) (Vietnamese phonology, n.d.) (History of writing in Vietnam, n.d.).

Âm đầu (Onset - C1) bao gồm các phụ âm đầu. Miền này chứa 24 đơn vị ngữ âm riêng biệt bao gồm cả trường hợp rỗng (null case), mặc dù cách biểu diễn chính tả của chúng phức tạp hơn do các quy tắc chính tả phụ thuộc ngữ cảnh. Tập hợp bao gồm: {s, x, gi/g, t, th, đ, d, c/k/q, g/gh, h, kh, ch, tr, r, l, b, p, ph, v, m, n, ng/ngh, nh}.

Bảng 1. Âm đầu (Onset - C1) được gom thành 6 nhóm 4.

1	2	3	4	5	6
_	t	c/k/q	tr	b	m
s	th	g/gh	ch	p	n
x	đ	h	r	ph	ng/ngh
gi/g	d	kh	l	v	nh

Âm đệm (Medial glide - w) đại diện cho sự làm tròn môi (labialization) của âm đầu. Về mặt ngữ âm, chỉ có một âm đệm /w/, nhưng về mặt chính tả, nó được biểu diễn là {o} hoặc {u} tùy thuộc vào nguyên âm chính. Thành phần này có tính hạn chế; nó không thể đứng trước các nguyên âm tròn môi như {u, uô, ua} hoặc các nguyên âm không tròn môi như {ư, ươ, ưa}.

Âm chính (Nucleus - V) là hạt nhân của âm tiết, âm tiết bắt buộc phải có âm chính để tồn tại. Nó bao gồm 14 nguyên âm riêng biệt, bao gồm các nguyên âm đơn (monophthongs) ngắn và dài và các nguyên âm đôi (diphthongs): {ạ, ặ, ậ, ợ, ẹ, ệ, ị/ỵ, ịa/ỵa/yệ/iệ, ụ, ụa/uộ, ự, ựa/ượ, ọ, ộ}.

Bảng 2. Âm chính (Nucleus - V) được gom làm 3 nhóm.

Âm chính trước mở	Âm chính giữa mở	Âm chính cuối đóng
ịa/yệ/ỵa/iệ	ựa/ượ	ụa/uộ
ị/ỵ	ự	ụ
ệ	_	_
ẹ	ợ	ộ
ạ	_	_
ặ	ậ	ọ

(Mỗi âm chính được gắn một dấu nặng để minh họa vị trí đặt dấu thanh chính xác).

Âm cuối (Coda - G|C2) khép lại âm tiết và có thể là bán nguyên âm (semi-vowel glide) hoặc phụ âm. Các âm cuối có thể là {u/o, i/y} đối với bán nguyên âm và {ng/nh, c/ch, t, p, m, n} đối với phụ âm.

Bảng 3. Âm cuối (Coda - G|C2) có thể chia làm 3 nhóm.

G (glide mở)	C2	G (glide đóng)
i/y		u/o
	ng/nh	
	c/ch	
	t	
	p	
	m	
	n	

Thanh điệu (Tone - T) là một đặc điểm siêu đoạn tính (suprasegmental feature) áp dụng cho toàn bộ âm tiết. Trong khi phân tích truyền thống xác định sáu thanh (một thanh 'bằng' không dấu và năm thanh có dấu), hệ thống chính tả đánh dấu năm thanh tại vị trí cụ thể tùy thuộc vào âm chính (như thể hiện trong tập V): {`, ', ., ?, ~}.

Bảng 4. Thanh điệu (Tone - T).

Ngang	Sắc	Huyền	Hỏi	Ngã	Nặng
(Không dấu)	'	`	?	~	.

Từ đây về sau, khi đề cập đến âm vị (phoneme) (không phải cách biểu diễn văn bản của nó) thì sẽ dùng biểu diễn văn bản (orthographical representation) chính tả đầu tiên của nó đặt trong cặp '/x/' và kèm theo lớp của nó nếu cần thiết; đối với âm đệm (w), thì đơn giản gọi nó là w. Còn lại, khi đề cập tự vị (graphemes), thì sẽ đặt nó trong cặp '{x}'.

Ví dụ: C1 /c/ đề cập đến C1 {c/k/q}, /ưa/ đề cập đến {ựa/ượ}.

2.1.2. Chính tả và các quy tắc ánh xạ

Một thách thức đáng kể trong việc nhập liệu văn bản tiếng Việt là ánh xạ không song ánh (non-bijective mapping) giữa âm vị và tự vị (graphemes). Hệ thống chữ viết Quốc ngữ áp dụng các quy tắc chính tả nghiêm ngặt dựa trên không chỉ ngữ âm mà còn cả ngữ cảnh văn bản. Các quy tắc chính tả cấp ký tự tập trung vào ký tự được viết ngay trước hoặc ngay sau nó, trong đó một số quy tắc tồn tại chỉ để tránh sự mơ hồ.

Sau đây là những quy tắc cơ bản và một số quy tắc cần đề cập vì có liên quan tới quá trình tối ưu hoá phương pháp nhập:

C1 /c/ được viết là {k} khi đứng trước các nguyên âm {i, y, e, ê}, là {q} trước âm đệm, và là {c} ở các vị trí khác. Tương tự, /g/ và /ng/ thêm 'h' thành {gh} và {ngh} (tương ứng) khi đứng trước {i, y, e, ê}.

Âm đệm (w) tuân theo các quy tắc phân bố cụ thể: nó được viết là {o} khi đứng trước {a, ă, e}, và là {u} trong tất cả các ngữ cảnh cho phép khác. Với C1 /c/, nó cộng với âm đệm luôn

được viết là {qu}. Thêm nữa, w chỉ đứng trước /o/ hoặc /ô/ trong trường hợp của {qu} (ví dụ: quọ, quốc). Hơn nữa, khi {i} đi sau w, nó phải được viết là {y}.

Việc biểu diễn các nguyên âm đôi và phụ âm cuối cũng thể hiện sự phụ thuộc vào ngữ cảnh. Các nguyên âm đôi {ia, ua, ưa} chuyển thành {iê, uô, ươ} tương ứng khi theo sau bởi một âm cuối. Nguyên âm đôi {ia} tiếp tục chuyển thành {yê} nếu không có âm đầu đứng trước. C2 /c/ và /ng/ được viết là {ch} và {nh} (tương ứng) nếu đi sau {i, ê}. Các nguyên âm tròn môi V /u/, /ua/, /o/, /ô/ không theo sau bởi G /u/. Hai nguyên âm /ă/ và /â/ bắt buộc phải có thành phần theo sau.

Ngoài ra, có sáu vần (rimes) được coi là ngoại lệ thuần túy so với các quy tắc cấu tạo chuẩn, cụ thể là {ạnh, ạch, oọc, ôộc, oọng, ôộng}.

Bảng 5. Ngoại lệ thuần tuý.

ạnh	ạch	oọc	ôộc	oọng	ôộng

2.1.3. Nhập liệu cấp ký tự và những hạn chế

Các phương pháp nhập liệu hiện tại như Telex và VNI hoạt động bằng cách tái tạo lớp chính tả thay vì lớp ngữ âm. Chúng coi các âm vị không phải là các đơn vị nguyên tử, mà là các tổ hợp phái sinh (derivative combinations) được hình thành bằng cách thêm các dấu phụ vào các ký tự cơ sở. Điều này mô phỏng quá trình viết tay thay vì thực tế ngữ (Telex (input method), n.d.) (VNI, n.d.)

Ví dụ, để tạo ra /â/, người dùng không thể đơn giản chọn âm vị đó; họ phải gõ ký tự cơ sở 'a' và sau đó áp dụng bộ sửa đổi dấu mũ (gõ 'aa' trong Telex hoặc 'a6' trong VNI). Tương tự, các thanh điệu được áp dụng như các lần gõ phím riêng biệt sau khi nguyên âm đã được xây dựng. Việc 'phủ lớp (layering)' này, đặc biệt là của V và một trong các C1 (như /đ/ là 'dd'), tạo ra sự dư thừa vì một số âm vị nguyên tử giờ đây yêu cầu nhiều hơn một lần gõ. Điều này chưa kể đến các âm vị được biểu diễn bằng nhiều ký tự trong chính tả (ví dụ: /ch/, /tr/, /ưa/, ...), nơi các hệ thống này luôn tuân theo và yêu cầu nhập nhiều hơn một lần gõ.

Hệ thống được đề xuất trong chương trước không chỉ đơn thuần là bỏ qua lớp chính tả này; nó tối ưu hóa một cách cơ bản chính cấu trúc ngữ âm. Trong khi mô hình năm thành phần truyền thống ((C1)-(w)-V-(G|C2)-T) là chuẩn mực trong phân tích ngôn ngữ học, nó lại không hiệu quả cho việc nhập dữ liệu. Các phương pháp hiện có kế thừa sự kém hiệu quả này, hoạt động như một lớp vỏ cơ học buộc người dùng phải điều hướng cả cấu trúc ngữ âm tối đa và các quy tắc chính tả phủ lên trên. Giải pháp được đề xuất tái tổ chức chuẩn mực này, gộp tổ hợp âm đệm-âm chính (tất cả các chuỗi (w)V) thành một thành phần V duy nhất, giảm cấu trúc tối đa xuống còn 4 thành phần.

2.2. Lý thuyết về phương pháp gõ k4

Sự phát triển của phương pháp gõ k4 dựa trên hai sự thay đổi mô hình cơ bản trong logic nhập liệu. Sự thay đổi đầu tiên là chuyển từ việc tái tạo chính tả từng ký tự sang ánh xạ ngữ âm trực tiếp, tận dụng sự cô lập tự nhiên của âm tiết tiếng Việt. Sự thay đổi thứ hai liên quan đến việc nén thêm mô hình ngữ âm chuẩn, chuyển từ cấu trúc 5 thành phần tiêu chuẩn sang mô hình 4 vị trí tối ưu hóa cho hiệu quả nhập liệu (Thịnh, k4f, n.d.).

2.2.1. Chuyển đổi sang ánh xạ ngữ âm

Các phương pháp truyền thống coi âm tiết là một chuỗi ký tự tuyến tính, không quan tâm đến cấu trúc bên dưới. Tuy nhiên, các âm tiết tiếng Việt được phân tách nghiêm ngặt bởi khoảng trắng, tương đối ngắn và bao gồm các thành phần âm vị riêng biệt. Ranh giới tự nhiên này cho phép hệ thống nhập liệu coi âm tiết là đơn vị chính. Một yếu tố then chốt ở đây là hệ thống phân cấp cấu trúc cố định; bởi vì các lớp thành phần (Âm đầu, Âm chính, Âm cuối) là riêng

biệt, hệ thống có thể sử dụng logic vị trí nơi một phím duy nhất mã hóa nhiều âm vị từ các lớp khác nhau. Một phím được xác định thêm bởi vị trí của nó trong cấu trúc âm tiết, cho phép mật độ dữ liệu cao hơn trên mỗi lần gõ phím.

2.2.2. Tối ưu hóa cấu trúc

Trong khi một bản đồ ngữ âm trực tiếp vẫn có thể yêu cầu năm đầu vào tuần tự cho năm thành phần chuẩn (C1-w-V-C2-T), phương pháp k4 nén mô hình này thông qua tối ưu hóa cấu trúc. Cơ chế cốt lõi là tái tổ chức chuẩn ngữ âm để giảm chuỗi nhập liệu tối đa từ 5 thành phần xuống 4. Điều này đạt được bằng cách gộp tổ hợp âm đệm-âm chính (tất cả các chuỗi (w)V) thành một thành phần chức năng V duy nhất.

Tuy nhiên, sự nén này tạo ra một sự mơ hồ tiềm ẩn trong không gian ngữ âm. Một điều kiện quan trọng để sự tối ưu hóa này hoạt động là việc phân loại lại chữ ghép {qu} thành một âm đầu (C1) nguyên tử duy nhất. Trong chính tả chuẩn, {qu} được coi là C1 /c/ + w /u/. Nếu không coi {qu} là một đơn vị riêng biệt tách khỏi /c/, hệ thống không thể nhập các âm tiết như {quo} và {quô} vì các dạng Ngắn/Dài của chúng gộp chúng lại bằng cách giả định chúng không có w đi trước và do đó gồm {qu}. Vì vậy, trong khi việc nhóm 11 cặp là yếu tố kích hoạt sự rút gọn, việc nguyên tử hóa {qu} là điều kiện cần cho phép mô hình 4 thành phần bao phủ toàn bộ không gian ngữ âm.

2.2.3. 11 Cặp âm chính ngắn/dài

Với sự tối ưu hóa cấu trúc đã được thiết lập, hệ thống ánh xạ kho nguyên âm vào 11 phím nhập liệu chính. Mỗi phím đại diện cho một dạng 'Ngắn' (thường là nguyên âm thuần) và một dạng 'Dài' (thường là phiên bản được làm tròn môi với w hoặc một nguyên âm đôi hoặc một nguyên âm ít phổ biến hơn). Trạng thái nhị phân này cho phép thành phần V duy nhất thay thế toàn bộ không gian (w)V.

Bảng 6. 11 cặp âm chính ngắn/dài.

Ngắn	Dài
a	oa
ă ach*	oă oach*
â anh*	uâ oanh*
e	oe
ê	uê
i/y	ui*/uy
ia/ya/yê/iê	uya/uyê
ư	ưa/ươ
ơ	uơ
ô/ôôc*	o/ooc*
u/oong*	ua/uô/ôông*

2.2.4. Xử lý ngoại lệ:

Nếu /ă/ và /â/ không được theo sau bởi bất cứ thứ gì thì được viết là {ach} và {anh} tương ứng.

Nếu /o/, /ô/, /u/, /ua/ được theo sau bởi G /u/ thì cặp đó được viết là {ôôc}, {ooc}, {oong}, {ôông} tương ứng.

Như vậy hệ thống đã tận dụng chỗ trống trong giới hạn tổ hợp ngữ âm của tiếng Việt để chèn vào các ngoại lệ mà không cần dùng thêm phím nào.

2.2.5. Gấp đôi thanh điệu làm bộ chọn

Để thực hiện việc lựa chọn giữa các dạng Ngắn và Dài mà không làm tăng số lượng phím, hệ thống tận dụng sự dư thừa trong việc nhập thanh điệu. Miền Thanh điệu (T) được mở rộng thành 11 trạng thái:

Thanh Đơn (Single Tones): {`, ', ., ?, ~} (và không dấu), quy định rằng V nhận dạng Ngắn.

Thanh Đôi (Double Tones): {``, '', .., ??, ~~, --} ({--} biểu thị 'không dấu đôi'), quy định rằng V nhận dạng Dài.

Bảng 7. Thanh điệu đơn và đôi.

Loại	Ngang	Sắc	Huyền	Hỏi	Ngã	Nặng
Đơn	(Không dấu)	'	`	?	~	.
Đôi	--	''	``	??	~~	..

2.2.6. Mô hình 4 vị trí

Mô hình 5 thành phần truyền thống (C1) - (w) - V - (G|C2) - T được chuyển đổi thành chuỗi 4 vị trí: C1 - V - (G|C2) - T C1: Được chọn từ 25 âm đầu riêng biệt (bao gồm {qu} nguyên tử). V: Được chọn từ 11 phím Âm chính (Ngắn/Dài được xác định bởi T). C2: Được chọn từ 8 đơn vị âm cuối riêng biệt. T: Được chọn từ miền Thanh điệu mở rộng 11 trạng thái.

Sự giảm thiểu này cho phép bất kỳ âm tiết tiếng Việt hợp lệ nào cũng có thể được nhập với tối đa 4 lựa chọn phím từ vựng, mà không bị mơ hồ về chính tả.

Chương 3. Thiết kế hệ thống và cài đặt

3.1. Triết lý thiết kế và bố cục vật lý

Việc cài đặt phương pháp k4 đòi hỏi phải ánh xạ mô hình 4 vị trí lý thuyết (C1 - V - C2 - T) lên các ràng buộc vật lý của bàn phím chuẩn ISO/ANSI. Để tối đa hóa hiệu quả công thái học và giảm quãng đường di chuyển của ngón tay, hệ thống sử dụng chiến lược đặt tay 'Angle Mod'.

Trong bố cục QWERTY tiêu chuẩn, hàng dưới cùng bị lệch sang phải, buộc cổ tay trái phải lệch về phía xương trụ (ulnar deviation). Angle Mod dịch chuyển việc gán các phím dưới cùng bên trái (z, x, c, v) sang trái một đơn vị, căn chỉnh chúng thẳng hàng với (s, d, f, g) tương ứng. Điều này tạo ra một sự sắp xếp cột đối xứng cho tay trái, cải thiện nền tảng công thái học cho các tổ hợp phím tần suất cao cần thiết cho tiếng Việt.

Bản đồ vật lý được sắp xếp như sau:



Hình 1. Cách đặt tay anglemod (Angle Mod, n.d.).

Bảng 8. Cách đặt tay anglemod.

Út	Áp út	Giữa	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Giữa	Áp út	Út
q	w	e	r	t		y	u	i	o	p
a	s	d	f	g		h	j	k	l	
	z	x	c	v	b	n	m			

(Lưu ý: z, x, c, v được căn chỉnh ảo với s, d, f, g trong cài đặt này).

3.2. Ánh xạ thành phần

Hệ thống ánh xạ bốn thành phần ngữ âm vào các phím cụ thể. Một đặc điểm xác định của việc cài đặt này là chồng lấn miền (domain overlap): các thành phần ngữ âm riêng biệt (như C1-V-T) chia sẻ cùng một phím vật lý. Hệ thống giải quyết sự mơ hồ này thông qua logic vị trí nghiêm ngặt, trong đó việc giải thích một lần gõ phím phụ thuộc vào chỉ số thứ tự của nó.

3.2.1. Bảng ánh xạ âm đầu (C1)

Hệ thống sử dụng 25 phím cho Âm đầu. Một đổi mới quan trọng ở đây là việc gán phím 'b' làm Âm đầu Rỗng (Null Onset). Trong chính tả truyền thống, một từ như 'an' không có âm đầu. Trong hệ thống k4, điều này được coi là Âm đầu Rỗng để bảo tồn vị trí bắt đầu C1 bắt buộc. Do đó, mọi âm tiết đều (theo lí thuyết sơ bộ) phải bắt đầu bằng một phím từ bảng ánh xạ này.

Bảng 9. Ánh xạ Âm đầu (C1) lên bàn phím anglemod.

Út	Áp út	Giữa	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Giữa	Áp út	Út
/qu/	/th/	/t/	/r/	/gi/		/p/	/ch/	/nh/	/tr/	/b/
/ng/	/s/	/d/	/ph/	/g/		/h/	/đ/	/kh/	/l/	
	(Trống)	/x/	/c/	/v/	/_/	/n/	/m/			

3.2.2. Bảng ánh xạ âm chính (V)

Khi C1 đã được nhập, hệ thống sẽ biết trước được âm tiếp theo sẽ là V. 11 phím sau tương ứng với 11 cặp Ngắn/Dài được nhắc tới trong Chương 2. Các phím nhập V là những phím chỉ nhập bằng ngón không phải ngón trỏ (giữa, áp út, út).

Bảng 10. Ánh xạ Âm chính (V) lên bàn phím anglemod.

Út	Áp út	Giữa	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Giữa	Áp út	Út
/ă/	/ê/	/e/	*	*		*	*	/i/	/ơ/	/u/
/a/	/â/	/ư/	*	*		*	*	/ia/	/ô/	
	*	*	*	*	*	*	*			

3.2.3. Bảng ánh xạ âm cuối (G|C2)

Các phím âm cuối được gán chỉ cho các ngón trỏ. Các phím này rời rạc (disjoint) với các phím nhập V và các phím nhập T để cho phép âm G|C2 và T nếu trống thì không bắt buộc phải nhập.

Bảng 11. Ánh xạ Âm cuối (G|C2) lên bàn phím anglemod.

Út	Áp út	Giữa	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Giữa	Áp út	Út
*	*	*	t				u	*	*	*
*	*	*	ng				i	*	*	*
	*	*	c	p	*	n	m			

3.2.4. Bảng ánh xạ thanh điệu (T)

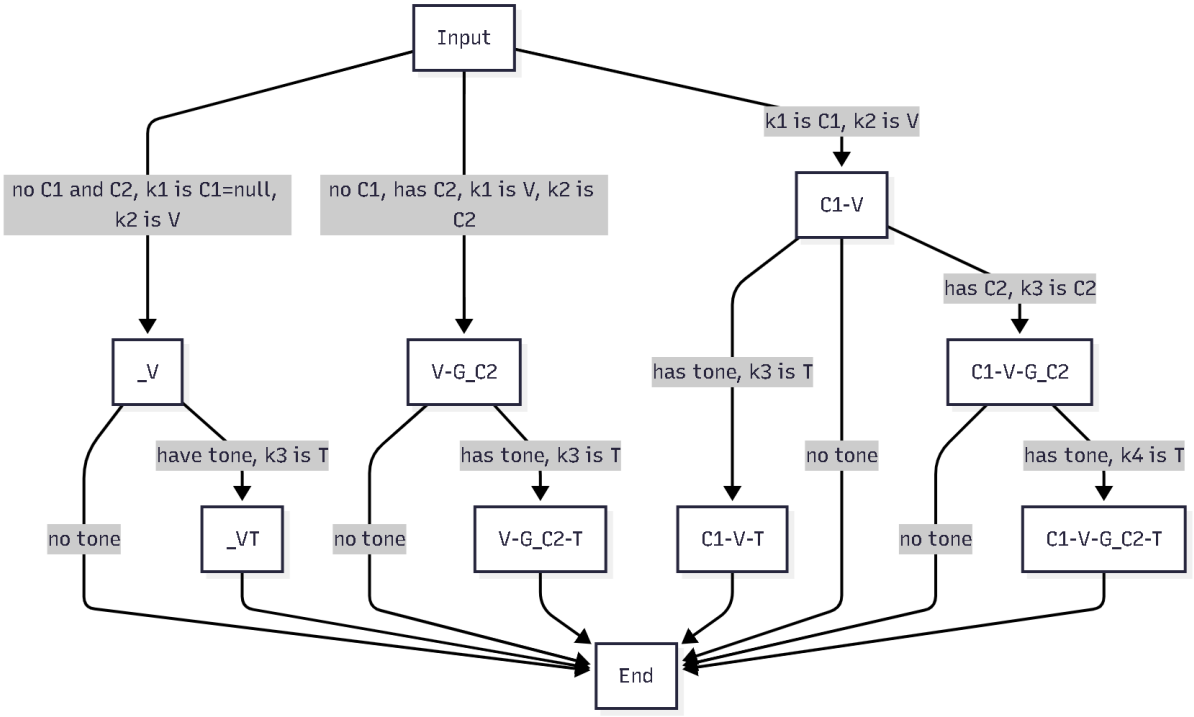
Bảng ánh xạ thanh điệu bao gồm 11 trạng thái: 5 thanh đơn (kích hoạt V ngắn) và 6 thanh đôi (kích hoạt V dài). Lưu ý rằng 'p' được gán cho thanh 'Không dấu Đôi' (Double Unmarked), buộc nguyên âm phải ở dạng Dài mà không cần thêm dấu phụ. Các phím nhập T chồng lấn hoàn toàn (fully overlap) với phím nhập V, nhưng với rằng buộc là một âm tiết luôn có V và khi có T thì T là âm vị cuối cùng thì hệ thống có thể hoàn toàn phân biệt chúng được.

Bảng 12. Ánh xạ Thanh điệu (T) lên bàn phím anglemod.

Út	Áp út	Giữa	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Trỏ	Giữa	Áp út	Út
~~	''	``	*	*		*	*	??	..	--
~	'	`	*	*		*	*	?	.	
	*	*	*	*	*	*	*			

3.3. Logic vị trí và giải quyết mơ hồ

Một thách thức lớn trong thiết kế nhỏ gọn này là sự chồng lấn miền. Hệ thống giải quyết điều này thông qua các ràng buộc vị trí nghiêm ngặt và các tính chất lý thuyết tập hợp.



Hình 2. Input flow của phương pháp k4.

3.3.1. Các tính chất miền

Chồng lấn (Overlap): tập hợp các phím cho C1, V, và T chồng lấn đáng kể. Một phím đơn lẻ (ví dụ: 'a') có thể đại diện cho một Âm đầu ('ng'), một Nguyên âm ('a'), hoặc một Thanh điệu ('~').

Rời rạc (Disjoint): tập hợp các phím cho C2 loại trừ lẫn nhau với tập hợp các phím cho V và T. Không có phím nào được gán cho chức năng Âm cuối lại đóng vai trò là Nguyên âm hoặc Thanh điệu.

3.3.2. Tối ưu hóa âm đầu rỗng

Trong khi mô hình lý thuyết thường giả định một điểm neo C1, bản chất rời rạc của C2 cho phép tối ưu hóa thêm đối với Âm đầu Rỗng (phím 'b'):

Trường hợp 1: Âm tiết mở (chỉ V hoặc V-T)

- Cấu trúc: V hoặc V-T.
- Sự mơ hồ: vì các phím V và T chồng lấn với các phím C1 và V tương ứng, một chuỗi như 'C1 V' và 'V T' có thể trông giống hệt nhau đối với bộ phân tích cú pháp.
- Quy tắc: bắt buộc Âm đầu Rỗng. Người dùng phải gõ 'b' để đánh dấu rõ ràng sự bắt đầu.
- Ví dụ: để gõ 'á' (Nguyên âm 'a' + Thanh 'sắc'), nhập 'b' 'a' 's'. Nhập 'a' 's' sẽ được hiểu là 'ng' 'â' ('ngâ').

Trường hợp 2: Âm tiết đóng (V-(G|C2) hoặc V-(G|C2)-T)

- Cấu trúc: V-(G|C2) hoặc V-(G|C2)-T.
- Giải quyết: vì các phím nhập C2 hoàn toàn disjoint với các phím nhập V và T, sự xuất hiện của một phím C2 ở vị trí thứ hai làm cho cách giải thích 'C1-V' trở nên bất khả thi (vì một C1 phải được theo sau bởi một V).

- Quy tắc: Âm đầu Rỗng ngầm định. Người dùng có thể bỏ qua phím 'b'. Hệ thống phát hiện phím C2 và phân loại hồi quy phím trước đó là một Nguyên âm.
- Ví dụ: để gõ 'an' (Nguyên âm 'a' + Âm cuối 'n'), nhập 'a' 'n'. Vì 'n' không phải là nguyên âm, 'a' được gõ là Nguyên âm, không phải Âm đầu.

3.3.3. Ràng buộc thanh điệu cuối

Nếu được nhập, T luôn được xử lý là thành phần cuối cùng. Trong các chuỗi như C1-V-C2-T, sự khác biệt của C2 đảm bảo rằng T không bị nhầm lẫn với một Âm cuối, duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của luồng đầu vào.

3.4. Quy trình tạo sinh chính tả

Do bản chất phức tạp, không song ánh của chính tả tiếng Việt (ví dụ: chính tả phụ thuộc ngữ cảnh như c/k/q hoặc ng/ngh), việc cài đặt hệ thống này thông qua logic thời gian thực (runtime logic) sẽ tốn kém về mặt tính toán và dễ gặp lỗi biên. Thay vào đó, việc cài đặt này sử dụng một bảng tra cứu biên dịch trước (pre-compiled lookup table) được tạo ra thông qua một quy trình thuật toán nghiêm ngặt. Bảng này ánh xạ mọi tổ hợp phím hợp lệ có thể có sang đầu ra chính tả chính xác của nó (tổng cộng 29.052 ánh xạ).

Quy trình tiến hành qua bốn giai đoạn:

Giai đoạn 1: tạo sinh Vần cơ sở: (S0) Một tập hợp cơ sở thủ công của các Vần (V + C2) được tạo ra, giả định ngữ cảnh Âm đầu Rỗng. Một thanh điệu hiển thị đơn lẻ được áp dụng để đánh dấu các quy tắc đặt dấu thanh chính xác.

Giai đoạn 2: mở rộng Mẫu: (S1) Một tập hợp mẫu thứ cấp được tạo ra giả định một Âm đầu Phụ âm chung. Điều này phân biệt cách hạt nhân biến đổi khi được C1 đi trước. Tập này sẽ được dùng trong giai đoạn 3.

Giai đoạn 3: xử lý Âm đầu Ngữ cảnh: tập hợp Âm đầu (C1) được chia thành các tập con để xử lý các quy tắc chính tả cụ thể, áp dụng chúng vào các mẫu từ S1:

(1.1) {g, c, ng}: thành {gh, k, ngh}, đối với tập con của S1 bắt đầu bằng {i, y, e, ê}.

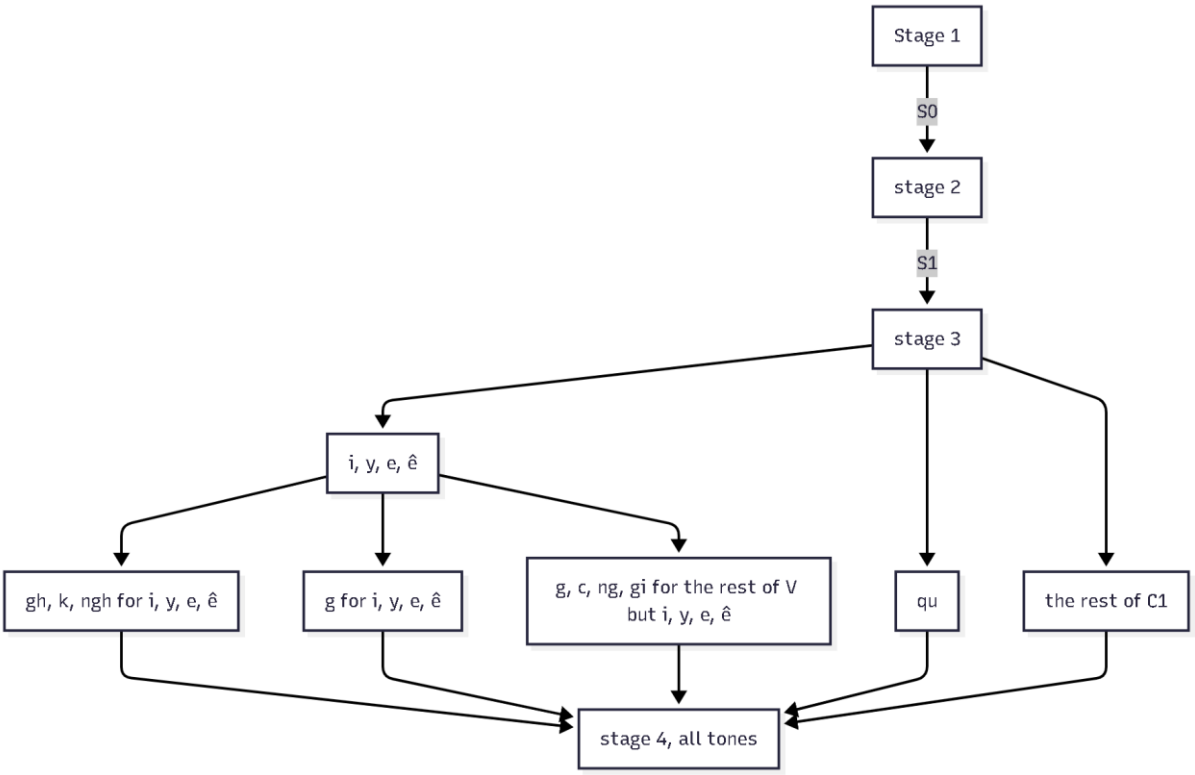
(1.2) {gi}: thành {g}, khi đứng trước {i, y, e, ê}. Điều này đòi hỏi sự thay đổi thủ công (một tập V(G|C2) riêng phái sinh từ S1) vì các V này biến đổi khác với cả S0 và S1.

(1.3) {g, c, ng, gi}: đối với S1 ngoại trừ những cái bắt đầu bằng {i, y, e, ê}.

(2.0) {qu}: đối với tất cả các V hợp lệ để được đi trước bởi nó.

(3.0) Âm đầu Chuẩn: các phụ âm còn lại (ngoại trừ {qu, g, c, ng, gi}), kết hợp với tất cả S1.

Giai đoạn 4: Hoán vị Thanh điệu: hệ thống lấy hợp của S0 và tất cả các tập được tạo ra trong giai đoạn 3, tức là tất cả các tổ hợp (C1)V(G|C2), và hoán vị chúng qua tất cả các trạng thái thanh điệu. Bởi vì các mẫu cơ sở (S0, S1) đã thiết lập vị trí đặt dấu hợp lệ, bước này là một sự liệt kê cơ học đơn giản.



Hình 3. Quy trình tiến hành qua bốn giai đoạn.

3.5. Ưu điểm cài đặt

Bằng cách tính toán trước 29.052 tổ hợp hợp lệ, động cơ thời gian thực (runtime engine) trở thành một kho lưu trữ key-value đơn giản. Điều này đảm bảo:

Độ trễ bằng không (Zero Latency): không có đánh giá quy tắc phức tạp nào xảy ra trong khi gõ.

Tính mạnh mẽ (Robustness): các trường hợp biên (như các vần hoàn toàn ngoại lệ {oong}, {ach}) được mã hóa cứng trong quy trình tạo sinh thay vì vá lỗi trong phần mềm.

Tính di động (Portability): bản đồ kết quả có thể được triển khai trên bất kỳ động cơ nhập liệu nào hỗ trợ thay thế chuỗi.

Thành quả hiện tại: một script AHK (AutoHotKey) có thể chạy trên mọi máy Windows.

Chương 4. Kết quả đánh giá

Chương này trình bày đánh giá định lượng về phương pháp nhập liệu k4 được đề xuất so với phương pháp nhập liệu Telex tiêu chuẩn. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách sử dụng phân tích dựa trên ngữ liệu (corpus-based analysis) để đo lường các chỉ số hiệu năng chính bao gồm nỗ lực gõ phím, quãng đường di chuyển của ngón tay và độ cân bằng tay (Thịnh, k4_analytics_, n.d.) (cyanophage, n.d.).

4.1. Phương pháp luận và nguồn dữ liệu

Việc đánh giá sử dụng một bộ phân tích bố cục bàn phím chuyên dụng (tham chiếu: Cyanophage Playground) để mô phỏng việc gõ một ngữ liệu âm tiết tiếng Việt thuần túy.

Ngữ liệu (Corpus): một tập hợp chuẩn hóa các âm tiết tiếng Việt chứa tổng cộng 204.471 từ từ bốn tác phẩm văn học kinh điển (Đạo đức kinh, Truyện Kiều, Số đỏ, Mắt biếc).

Cấu hình Bố cục (Layout Configuration):

- k4: Đã áp dụng Angle Mod.
- Telex: Đã áp dụng Angle Mod (cấu hình này được chọn vì nó hoạt động tốt hơn so với vị trí đặt tay tiêu chuẩn).

Các chỉ số (Metrics):

Tổng nỗ lực từ (Total Word Effort): một điểm số tổng hợp đại diện cho chi phí tổng thể của việc gõ từ.

Nỗ lực (Effort): điểm số nỗ lực cơ học cơ bản.

Tổng quãng đường (Total Distance): quãng đường vật lý mà các ngón tay phải di chuyển.

Sử dụng hàng phím (Row Usage): sự phân bố các lần gõ phím trên các hàng Trên (1), Chủ (2), và Dưới (3).

Và một số chỉ số khác.

Tất cả các chỉ số ngoại trừ số lượng thô được chi tiết trong 4.2.6 đều giả định rằng cả Telex và k4 đã gõ cùng một lượng phím.

4.2. Phân tích so sánh

4.2.1. Nỗ lực gõ phím và quãng đường di chuyển

Dữ liệu cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả cơ học đối với phương pháp k4.

Bảng 13. Nỗ lực gõ phím và Quãng đường di chuyển

Chỉ số	Phương pháp k4	Phương pháp Telex	Cải thiện
Tổng nỗ lực từ	1570.9	2436.5	Giảm 35.5%
Điểm nỗ lực	590.20	1225.99	Giảm 51.8%
Tổng quãng đường	209.8	324.9	Giảm 35.4%

Diễn giải: phương pháp k4 yêu cầu sức lực vật lý ít hơn đáng kể. Điểm nỗ lực, tính đến sức mạnh ngón tay và các hình phạt về vị trí, thấp hơn một nửa so với Telex (590.20 so với 1225.99), cho thấy một quy trình làm việc thuận tiện hơn nhiều về mặt công thái học.

4.2.2. Phân bố sử dụng ngón tay

Bảng sau đây phân tích mức sử dụng theo ngón tay (1-4: Ngón út trái đến Ngón trỏ trái; 7-10: Ngón trỏ phải đến Ngón út phải).

Bảng 14. Phân bố Sử dụng Ngón tay

Ngón tay	Sử dụng k4	Sử dụng Telex	Phân tích
Út trái (1)	11.16%	11.17%	Sử dụng tương đương.
Áp út trái (2)	13.37%	10.69%	k4 tăng tải nhẹ.
Giữa trái (3)	13.49%	10.53%	k4 tăng tải nhẹ.
Trỏ trái (4)	14.54%	23.55%	Giảm đáng kể ở k4.
Trỏ phải (7)	19.67%	24.86%	Giảm đáng kể ở k4.
Giữa phải (8)	8.86%	6.79%	k4 tăng tải nhẹ.
Áp út phải (9)	14.10%	11.70%	k4 tăng tải nhẹ.
Út phải (10)	4.82%	0.69%	k4 tận dụng ngón út phải nhiều hơn (các phím Thanh điệu).

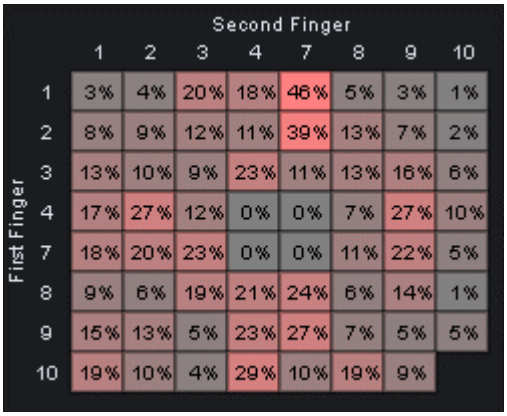
Cân bằng: Telex bị quá tải cực độ ở các ngón trỏ (Trỏ trái 23.55%, Trỏ phải 24.86%), kết hợp lại chiếm gần 50% tổng số lần gõ phím. k4 phân bổ tải trọng này đều hơn qua các ngón giữa và ngón áp út, giảm thiểu 'nghẽn cổ chai' ngón trỏ (index finger bottleneck).



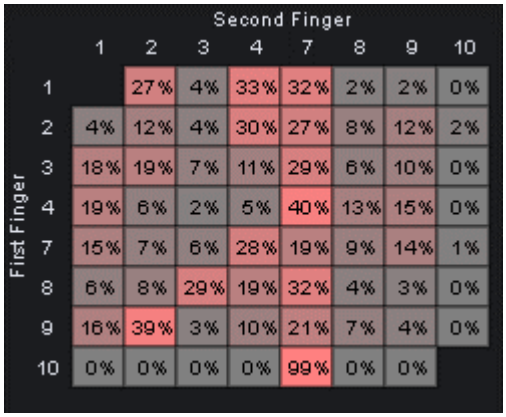
Hình 4. Heatmap k4.



Hình 5. Heatmap telex.



Hình 6. Xác suất liên tiếp các ngón tay k4.



Hình 7. Xác suất liên tiếp các ngón tay telex

4.2.3. Sử dụng hàng phím

Quy ước đánh số hàng: Hàng 1 (Trên), Hàng 2 (Chủ/Cơ sở), Hàng 3 (Dưới).

Bảng 15. Sử dụng Hàng phím

Hàng	Sử dụng k4	Sử dụng Telex	Phân tích
Trên (1)	30.10%	39.13%	k4 giảm việc vươn lên hàng trên.
Chủ (2)	55.61%	41.85%	k4 tập trung vào hàng chủ hơn đáng kể.
Dưới (3)	14.29%	19.02%	k4 giảm các thao tác gập ngón xuống hàng dưới khó khăn.

Phân tích: phương pháp k4 đạt được hồ sơ công thái học vượt trội bằng cách tập trung 55.61% tổng số lần gõ phím vào Hàng Chủ, so với chỉ 41.85% của Telex. Nó cũng giảm thiểu việc sử dụng Hàng Dưới (14.29%), vốn là hàng khó tiếp cận nhất về mặt cơ học.

4.2.4. Độ trôi chảy động (dynamic fluidity)

Độ trôi chảy được đo bằng 'Bigram cùng ngón' (Same Finger Bigrams - SFB) — tần suất cùng một ngón tay phải nhấn hai phím liên tiếp — và 'Bigram giãn ngang' (Lateral Stretch Bigrams - LSB).

Bảng 16. Độ trôi chảy Động.

Chỉ số	Phương pháp k4	Phương pháp Telex	Cải thiện
Bigram cùng ngón (SFB)	1.81%	5.08%	Giảm 64%
Bigram giãn ngang (LSB)	0.90%	1.79%	Giảm 50%

4.2.5. Các chỉ số phụ: kéo, nhảy và giãn ngang

Ngoài hiệu quả cơ bản, các chỉ số phụ này tiết lộ những phẩm chất công thái học tinh tế của bố cục, đặc biệt liên quan đến các chuyển động khó xử gây căng thẳng lâu dài.

Bảng 17. Các chỉ số phụ: Kéo, Nhảy và Giãn ngang.

Chỉ số	Điểm k4	Điểm Telex	So sánh
Kéo - Scissors (Tổng)	0.49%	0.33%	Telex tốt hơn một chút.
Kéo Ngón Út/Áp Út	1.01%	1.20%	k4 tốt hơn (giảm 16%).
Bigram Nhảy (Skip)	4.01%	4.40%	k4 tốt hơn (giảm 9%).
Nhảy Hàng (Row Jumps - 2u)	1.89%	2.63%	k4 tốt hơn đáng kể (giảm 28%).
Giãn ngang (Lateral Stretches)	0.90%	1.79%	k4 tốt hơn đáng kể (giảm 50%).

Phân tích:

Kéo (Scissors) (khi các phím gõ liên tiếp không cùng hàng với nhau): trong khi k4 có điểm kéo (không bao gồm ngón út/áp út) cao hơn một chút (0.49% so với 0.33%), nó hoạt động tốt hơn ở chỉ số Kéo Ngón Út/Áp Út (Pinky/Ring Scissors) gây đau nhiều hơn (1.01% so với 1.20%).

Giãn ngang (Lateral Stretches) (khi các phím liên tiếp bao gồm phím mà không thuộc cột chính của ngón trỏ): k4 giảm một nửa nhu cầu giãn ngón tay theo chiều ngang (0.90% so với 1.79%), đây là một yếu tố chính trong việc giảm mỏi cổ tay.

Nhảy Hàng (Row Jumps): k4 vượt trội ở đây, giảm số lần bàn tay phải 'nhảy' qua hàng chủ (ví dụ: từ hàng Trên xuống hàng Dưới) gần 30%.

Nhận xét chung về các Chỉ số phụ: trong khi Telex duy trì lợi thế nhỏ ở chỉ số Kéo của các ngón tay khỏe, k4 liên tục vượt trội hơn Telex ở các chỉ số quan trọng nhất đối với việc ngăn ngừa RSI (Chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại): Giãn ngang, Nhảy Hàng và Kéo Ngón Út/Áp Út.

4.2.6. Số lượng phím thô (raw key count)

Để cô lập hiệu quả của bản thân phương pháp (bỏ qua các ràng buộc về số lượng phím giống nhau), số lượng phím trung bình thô cần thiết cho mỗi từ so sánh đã được so sánh.

- Phương pháp k4: ~3.41 phím mỗi từ.
- Phương pháp Telex: ~4.49 phím mỗi từ.
- Tỷ lệ: 1.32

Kết luận: trung bình, Telex yêu cầu nhiều hơn 32% số lần gõ phím so với k4 để gõ cùng một văn bản. Tỷ lệ hiệu quả thô này đóng vai trò là một hệ số hiệu quả khác bên cạnh các chỉ số được chi tiết trong các phần trước, điều này xác nhận sự nén lý thuyết của mô hình 4 vị trí (C1-V-C2-T) so với sự layering dựa trên ký tự của Telex.

4.3. Kết luận đánh giá

Dữ liệu định lượng xác nhận rằng k4 vượt trội hơn Telex trên tất cả các chỉ số chính. Nó giảm 35% quãng đường di chuyển vật lý, giảm 64% các hình phạt cùng ngón tay và giữ phần lớn hoạt động (55.61%) trên hàng chủ. Trong khi Telex có lợi thế biên ở chỉ số kéo chung (0.33% so với 0.49%), k4 chiến thắng dứt khoát ở các hạng mục quan trọng hơn là nhảy hàng, kéo gây căng thẳng nặng (ngón út/áp út) và quá tải ngón trỏ.

Chương 5. Thảo luận về tính khả dụng và ý nghĩa thực tiễn

Trong khi Chương 4 đã thiết lập sự vượt trội về định lượng của phương pháp k4 về mặt hiệu quả cơ học và giảm căng thẳng vật lý, sự tối ưu hóa lý thuyết không tự động chuyển thành khả năng tồn tại trong thực tế. Chương này thảo luận định tính về những ý nghĩa của việc áp dụng hệ thống k4, phân tích đường cong học tập, chi phí chuyển đổi và các ràng buộc vận hành trong môi trường ngôn ngữ hỗn hợp.

5.1. Phân tích khả năng học

Rào cản gia nhập đối với bất kỳ phương pháp nhập liệu nào được xác định bởi tải nhận thức (cognitive load) cần thiết để tiếp thu các quy tắc của nó.

5.1.1. Phân tích so sánh đường cong học tập

So với hệ thống Telex hiện hành, k4 trình bày một đường cong học tập ban đầu dốc hơn đáng kể.

Telex có tính cộng và gợi nhớ (additive and mnemonic): người dùng tận dụng kiến thức ký tự hiện có (ví dụ: 'a' là 'a') và học một tập hợp nhỏ các bộ sửa đổi dựa trên quy tắc (ví dụ: 's' thêm dấu sắc). Mô hình tư duy là 'Ký tự + Bộ sửa đổi'.

k4 có tính chuyển đổi và vị trí (transformational and positional): người dùng phải quên đi các giá trị chính tả của phím (ví dụ: phím 'q' không phải là 'q', mà là âm đầu 'qu' hoặc nguyên âm 'ă' tùy thuộc vào vị trí). Mô hình tư duy là 'Vị trí 1 + Vị trí 2 + Vị trí 3'.

Sự chuyển dịch cơ bản này từ mô hình dựa trên ký tự sang mô hình ngữ âm vị trí có thể gây khó khăn đối với người dùng mới.

5.1.2. Độ phức tạp nội tại và yêu cầu ghi nhớ

Tuy nhiên, khi nhìn nhận ở khía cạnh tuyệt đối, độ phức tạp của k4 là nhỏ nhặt so với tốc ký tiêu chuẩn (stenography) hoặc các thay đổi bố cục gõ chạm (như QWERTY sang Dvorak). Tổng tải bộ nhớ bao gồm:

- Âm đầu (Onsets): 25 ánh xạ (với hơn 1/3 trong số đó chính xác là ký tự trên phím).
- Âm chính (Nuclei): 11 cặp (cũng khoảng 1/3 trong số đó giống với ký tự trên phím).
- Âm cuối/Thanh điệu (Codas/Tones): 8 + 11 ánh xạ (với một số âm cuối giống với ký tự trên phím).

Tổng số liên kết duy nhất: ít hơn 60 mục.

Với việc ánh xạ tuân theo một mẫu phân vùng logic (C2 chỉ dùng ngón trỏ, V và thanh điệu chỉ dùng ngón không phải trỏ) và các Âm chính được nhóm theo sự tương đồng ngữ âm (cặp Ngắn/Dài), tải nhận thức tuyệt đối là có thể quản lý được. Nó đại diện cho một nhiệm vụ ghi nhớ ngắn hạn (tương đương với việc học bảng tuần hoàn) hơn là một quá trình tiếp thu kỹ năng phức tạp.

5.2. Sự thuận tiện vận hành trong môi trường hỗn hợp

Một hạn chế quan trọng của các bố cục bàn phím 'dày đặc' (dense) như k4 là sự tương tác của chúng với các ngôn ngữ không phải mục tiêu, cụ thể là tiếng Anh, vốn thường xuyên được xen kẽ với tiếng Việt trong giao tiếp kỹ thuật số hiện đại.

Trong VNI (nhập liệu dựa trên số), các dấu phụ được gán cho các phím số (1-9), tạo ra xung đột bằng không với văn bản tiếng Anh.

Trong Telex, các dấu phụ được gán cho các chữ cái, xung đột đôi khi xảy ra do yêu cầu về trình tự tiếng Việt hợp lệ (ví dụ: 'cool' có thể trở thành 'côl', nhưng 'hello' vẫn là 'hello').

Trong k4, ánh xạ là 'dày đặc': gần như mọi phím chữ cái đều tương ứng với một thành phần ngữ âm. Điều này tối đa hóa hiệu quả tiếng Việt nhưng về nguyên tắc kém hơn Telex về xác suất xử lý ngẫu nhiên khi gõ tiếng Anh (đối với các từ tiếng Anh có độ dài <= 4 ký tự). Giải pháp tiêu chuẩn là một phím nóng 'Tạm dừng Kịch bản' (Suspend Script) (ví dụ: Ctrl + '). Mặc dù tương đối hoạt động, điều này vẫn có sự mệt mỏi khi chuyển đổi chế độ (mode-switching fatigue) mà người dùng Telex thường gặp phải, phần nào phủ nhận những lợi ích đã thảo luận trong Chương 4. Đối với các từ tiếng Anh có độ dài lớn hơn 5, xung đột đơn giản là không xảy ra đối với k4, vì độ dài tối đa của k4 là 4.

5.3. Tính linh hoạt công thái học và phong cách gõ

Hệ thống k4 được thiết kế rõ ràng cho những người gõ phím 10 ngón sử dụng Angle Mod. Tuy nhiên, tính khả dụng thực tế phải tính đến các phong cách gõ không chuẩn.

5.3.1. Khả năng thích ứng cho các phong cách gõ đặc thù (trở/giữa)

Một bộ phận đáng kể người dùng sử dụng phong cách gõ 'mổ cò' (hunt and peck) hoặc 2-4 ngón tay. Mặc dù vậy, k4 về mặt lý thuyết vẫn giữ được sự vượt trội về công thái học so với Telex nhờ vào 'Phân vùng' (Zoning) với việc sử dụng 4 ngón tay trở lên.

Telex: phân vùng phi cấu trúc. Các thành phần ngữ âm nằm rải rác: nguyên âm 'a', 'e' và dấu thanh 's', 'f', 'r', 'x' nằm bên Trái, trong khi 'i', 'o', 'u' và 'j' nằm bên Phải. Điều này dẫn đến sự luân phiên tay không thể đoán trước. Đối với người gõ 4 ngón trở lên, sự thiếu nhất quán nhịp điệu này dẫn đến tải gõ không đồng đều và mệt mỏi.

5.3.2. k4: phân vùng nghiêm ngặt theo nhóm ngón tay (trong so với ngoài).

- C1 (Âm đầu): Phân bố trên toàn bộ bàn phím.
- V (Âm chính): Được gán nghiêm ngặt cho các ngón Không phải Trỏ (Út, Áp út, Giữa).
- C2 (Âm cuối): Được gán nghiêm ngặt cho các ngón Trỏ (Các cột Bên trong).

Kiến trúc phân vùng này tạo ra hai vùng chức năng riêng biệt trên mỗi bàn tay. Ngay cả đối với người gõ 4 ngón (chỉ sử dụng ngón Trỏ và Giữa), hệ thống thực thi sự phân chia nhiệm vụ: ngón Trỏ xử lý Âm cuối (Vùng Trong) trong khi ngón Giữa vươn ra để xử lý Âm chính (Vùng Ngoài). Điều này làm giảm khả năng xảy ra các n-gram cùng ngón tay (same fingers n-grams) thường thấy trong Telex, nơi một ngón tay phải xử lý nhiều thành phần tuần tự.

5.3.3. Ý nghĩa đối với nhập liệu hạn chế độ khéo léo

Đối với người dùng gõ bằng một ngón tay (ví dụ: gõ trên di động hoặc hỗ trợ người khuyết tật), dữ liệu hiện chưa có sẵn. Tuy nhiên, sự giảm thiểu số lượng phím thô (Tỷ lệ 1.32 nghiêng về k4) gợi ý một lợi ích tuyến tính: gõ 3.4 phím mỗi từ vốn dĩ nhanh hơn gõ 4.5 phím mỗi từ, bất kể số lượng ngón tay được sử dụng.

5.4. Kết luận về tính thực tiễn

Việc chuyển sang k4 đại diện cho một khoản đầu tư: chi phí trả trước cao về khả năng học và cấu hình (học bản đồ, thiết lập bố cục) để đổi lấy cổ tức vận hành vĩnh viễn.

Đối với người dùng tiếng Việt đơn ngữ hoặc những người gõ các khối ngôn ngữ riêng biệt (ví dụ: nhà văn, tác giả), sự đánh đổi là cực kỳ tích cực do các lợi ích về sức khỏe và hiệu quả.

Đối với người dùng xen kẽ tiếng Anh nhiều (ví dụ: lập trình viên), hạn chế của việc chuyển đổi chế độ tạo thành một rào cản gia nhập hợp lý, làm cho hệ thống kém thuận tiện hơn so với VNI hoặc Telex.